Lista 6

Pedro Monteiro Tilhe - RA 254672

2026-09-24

Configurando o RStudio

```
library(DBI)
```

```
Warning: pacote 'DBI' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
library(RSQLite)
```

```
Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
knitr::opts_chunk$set(max.print = Inf)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "datasets/me315.sqlite")
knitr::opts_chunk$set(connection = "con")
```

Reservas naturais (tabela `PRESERVE`)

1. Menor área de preservação por estado

Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o valor de `ACRES` da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE;
```

Table 1: 3 records

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Maior área por estado, desconsiderando áreas com mais de 10.000 acres

Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o valor de `ACRES` da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES <=10000
GROUP BY STATE;
```

Table 2: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Resultado anterior ordenado pelos máximos em ordem decrescente

Na tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES <=10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAX(ACRES) DESC;
```

Table 3: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Maior área por estado, desde que inferior a 25.000 acres

Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000;
```

Table 4: 2 records

STATE	MAX(ACRES)
MA	830
MT	15000

5. Menor área por estado, desde que inferior a 100 acres

Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MIN(ACRES) < 100;
```

Table 5: 1 records

STATE	MIN(ACRES)
MA	4

6. Nome e tamanho da maior área por estado (áreas com mais de 1.000 acres)

Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000;
```

Table 6: 1 records

STATE	PNAME	MAX(ACRES)
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

7. Tamanho total por estado entre 10.000 e 50.000 acres

Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_ACRES
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) BETWEEN 10000 AND 50000;
```

Table 7: 1 records

STATE	TOTAL_ACRES
MT	16931

8. Maior média de acres por estado

Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```sql
SELECT MAX(MEDIA_ACRES) AS MAIOR_MEDIA
FROM (
  SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA_ACRES
  FROM PRESERVE
  GROUP BY STATE
);
```

Table 8: 1 records

MAIOR_MEDIA
12840

Funcionários (tabela `EMPLOYEE`)

Os seguintes exercícios utilizam a tabela `EMPLOYEE`.

9. Salário médio por departamento

Para todos os valores de `DNO` dos departamentos encontrados na tabela `EMPLOYEE`, exiba o valor de `DNO`, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```sql
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO;
```

Table 9: 3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Soma, máximo e mínimo dos salários por departamento

Para todos os valores de `DNO` dos departamentos encontrados na tabela `EMPLOYEE`, exiba o valor de `DNO`, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```sql
SELECT DNO,
       SUM(SALARY) AS SOMA,
       MAX(SALARY) AS MAXIMO,
       MIN(SALARY) AS MINIMO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO;
```

Table 10: 3 records

DNO	SOMA	MAXIMO	MINIMO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Número de funcionários por departamento, exceto o Departamento 40

Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de `DNO`, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```sql
SELECT DNO, COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO;
```

Table 11: 2 records

DNO	QTD_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Departamentos com mais de dois funcionários

Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna `SALARY` contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```sql
SELECT DNO, COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Table 12: 1 records

DNO	QTD_FUNCIONARIOS
20	3

13. Reproduzir a tabela

Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

STATE	SUM (ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

```sql
SELECT STATE, "SUM (ACRES)"
FROM (
  SELECT 1 AS ORDEM, STATE, SUM(ACRES) AS "SUM (ACRES)"
  FROM PRESERVE
  GROUP BY STATE
  UNION ALL
  SELECT 2 AS ORDEM, 'Total' AS STATE, SUM(ACRES)
  FROM PRESERVE
)
ORDER BY ORDEM, STATE;
```

Table 13: 4 records

STATE	SUM (ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

Data e hora de compilação

```
[1] "24/09/2026 16:16:17"
```